数学III　第 2 章　極限

No.2　数列の極限の計算

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ $\frac{\infty}{\infty}$ の形の極限を、**最高次の項でわって**求められる
- □ $\infty - \infty$ の形の極限を、**くくる・有理化する**で求められる
- □ **はさみうちの原理**を使って極限が求められる

1　$\frac{\infty}{\infty}$ の形

$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+n}{2n^2-5}$ を考えてみよう。分子も分母も ∞ に発散するよね。

「$\frac{\infty}{\infty}=1$」なんて計算はできないんだ。∞ は数じゃないからね。

そこで、**分母のいちばん次数の高い項**で、分子と分母をわってみよう。今は n^2 だね。

$$\frac{3n^2+n}{2n^2-5}=\frac{3+\frac{1}{n}}{2-\frac{5}{n^2}} \longrightarrow \frac{3+0}{2-0}=\frac{3}{2}$$

こうすれば、分子も分母も収束する形になって、No.1 の極限の性質が使えるんだ。

$\frac{\infty}{\infty}$ の形

分母の最高次の項で、分子と分母をわる。そうすると、$\frac{1}{n}\to 0$ が使える形になるんだ。

例題 1　次の極限を求めてみよう。　(1) $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n^2+1}$　　(2) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{n+1}$

考え方・解き方

(1) 分母の最高次は n^2。分子・分母を n^2 でわると

$$\frac{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{0}{1}=\mathbf{0}$$

(2) 分母の最高次は n。分子・分母を n でわると

$$\frac{n+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}}$$

分母は 1 に近づくけど、分子は ∞ に発散するね。だから ∞（正の無限大に発散）

ここに注意！

結果は、分子と分母の次数で決まるんだ。分子の次数が**低い**なら 0、**同じ**なら最高次の係数の比、**高い**なら $\pm\infty$ に発散。

でも、これは丸暗記じゃなくて、わって確かめる習慣をつけようね。

練習 1　次の極限を求めてみよう。

1 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{5n-1}$

2 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n^2-3n}{4n^2+1}$

3 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3n+1}{n^2+2}$

4 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1-n^2}{2n+1}$

2 $\infty-\infty$ の形

n^2-3n は、$n^2\to\infty$ と $3n\to\infty$ の差だよね。これも「$\infty-\infty=0$」とはいえないんだ。

こういうときは、**式を変形して $\infty-\infty$ の形をくずす**のがコツだよ。

$\infty-\infty$ の形

- 整式なら、**最高次の項でくくる**
- $\sqrt{\ }$ の差なら、**分子を有理化する**　$\sqrt{A}-\sqrt{B}=\dfrac{(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}=\dfrac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$

例題 2　次の極限を求めてみよう。

(1) $\lim_{n\to\infty}(n^2-3n)$　　(2) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$　　(3) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n}-n)$

考え方・解き方

(1) n^2 でくくると $n^2\left(1-\dfrac{3}{n}\right)$。$n^2\to\infty$、$1-\dfrac{3}{n}\to 1$ だから ∞

(2) 分母を 1 と見て、分子・分母に $\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ をかけると

$$\frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\longrightarrow \mathbf{0}$$

(3) 同じように有理化すると

$$\frac{(n^2+2n)-n^2}{\sqrt{n^2+2n}+n}=\frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}$$

これは $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形だね。分子・分母を n でわると

$$\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1}\longrightarrow\frac{2}{1+1}=\mathbf{1}$$

$n>0$ だから、$\dfrac{\sqrt{n^2+2n}}{n}=\sqrt{\dfrac{n^2+2n}{n^2}}=\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}$ と n を根号の中に入れられるんだ。

ここに注意！

(2) は 0、(3) は 1 で、同じ「$\infty-\infty$」でも答えがちがうよね。だから「$\infty-\infty=0$」は**まちがい**。必ず変形してから極限をとろう。

練習 2　次の極限を求めてみよう。

1 $\lim_{n\to\infty}(n^3-5n^2)$

2 $\lim_{n\to\infty}(2n-n^2)$

3 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+3}-\sqrt{n})$

4 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+4n}-n)$

5 $\lim_{n\to\infty}(n-\sqrt{n^2-n})$

3 はさみうちの原理

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}$ は、$\sin n$ が -1 から 1 の間をふらふらするから、今までの方法では計算できないよね。

こういうときは、**収束する 2 つの数列ではさむ**方法を使うんだ。

はさみうちの原理

すべての n で $a_n \leqq c_n \leqq b_n$ で、$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \alpha$ ならば

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \alpha$$

両側から同じ値に近づく数列ではさまれたら、間の数列もその値に近づくしかないんだ。

例題 3 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$-1 \leqq \sin n \leqq 1$ で、$n > 0$ だから各辺を n でわると

$$-\frac{1}{n} \leqq \frac{\sin n}{n} \leqq \frac{1}{n}$$

$\lim_{n\to\infty}\left(-\dfrac{1}{n}\right) = 0$、$\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n} = 0$ だから、はさみうちの原理より　$\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n} = \mathbf{0}$

ここに注意！

はさむ両側の数列が、**同じ値**に収束しないといけないよ。$0 \leqq c_n \leqq 1$ みたいに、0 と 1 ではさんでも、c_n の極限はわからないんだ。

練習 3 はさみうちの原理を使って、次の極限を求めてみよう。

1 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\cos n}{n^2}$

2 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2n+\sin n}{n}$

解答・解説

練習 1

1 n でわって $\dfrac{2+\frac{3}{n}}{5-\frac{1}{n}} \to \dfrac{2}{5}$

2 n^2 でわって $\dfrac{1-\frac{3}{n}}{4+\frac{1}{n^2}} \to \dfrac{1}{4}$

3 n^2 でわって $\dfrac{\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{2}{n^2}} \to 0$

4 n でわって $\dfrac{\frac{1}{n}-n}{2+\frac{1}{n}}$

分母 $\to 2$、分子 $\to -\infty$ だから $-\infty$

練習 2

1 $n^3\left(1-\dfrac{5}{n}\right)$ で、$n^3 \to \infty$、$1-\dfrac{5}{n} \to 1$ だから ∞

2 $n^2\left(\dfrac{2}{n}-1\right)$ で、$n^2 \to \infty$、$\dfrac{2}{n}-1 \to -1$ だから $-\infty$

前のほうの $2n$ に気をとられないで。いちばん次数の高い $-n^2$ が勝つんだ。

3 $\dfrac{(n+3)-n}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n}} = \dfrac{3}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n}} \to 0$

4 $\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n} = \dfrac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}}+1} \to \dfrac{4}{2} = 2$

5 $\dfrac{n^2-(n^2-n)}{n+\sqrt{n^2-n}} = \dfrac{n}{n+\sqrt{n^2-n}} = \dfrac{1}{1+\sqrt{1-\frac{1}{n}}} \to \dfrac{1}{2}$

$\sqrt{\ }$ が後ろにあっても、やることは同じ。分子に $n+\sqrt{n^2-n}$ をかけるんだね。

練習 3

1 $-1 \leqq \cos n \leqq 1$ より $-\dfrac{1}{n^2} \leqq \dfrac{\cos n}{n^2} \leqq \dfrac{1}{n^2}$

両はしはどちらも 0 に収束するから **0**

2 $-1 \leqq \sin n \leqq 1$ より $2n-1 \leqq 2n+\sin n \leqq 2n+1$。各辺を n でわって

$2-\dfrac{1}{n} \leqq \dfrac{2n+\sin n}{n} \leqq 2+\dfrac{1}{n}$

両はしはどちらも 2 に収束するから **2**

$\dfrac{2n+\sin n}{n} = 2+\dfrac{\sin n}{n}$ と分けて、例題 3 の結果を使ってもいいね。